

單精度浮點數(佔分 20 分)

問題描述：

電腦儲存小數內容是依據 IEEE 754 二進位浮點數算術標準，其中單精度浮點數 f 定義為

$$f = (-1)^s \times 1.m \times 2^{e-127}$$

其中 s 為符號位元：0 為正數，1 為負數。

$e-127$ 為指數部份，共 8-bit 長度，其中 e 為指數偏移值。

m 為尾數部份，亦即標準化後小數部份的有效位元數，總共 23-bit 長度。



試撰寫程式讀取浮點數後，將其指數偏移值 e 和尾數 m 用 16 進制顯示。

輸入說明：

第 1 行輸入 k 筆浮點數，其中 $1 \leq k \leq 100$ 。

第 2 行至第 $1+k$ 行分別輸入科學記號形式的浮點數

輸出說明：

根據每行輸入的浮點數，將其指數偏移值 e 和尾數 m 以 16 進制表示並以空白為區隔。

範例 1：

輸入：

2

5.5950314e-002

-6.9467635e+029

輸出：

7A 652C28

E2 C49ED

範例 2：

輸入：

3

7.6763366e+021

-2.2793181e-029

3.6565784e+031

輸出：

C7 501149

1F 67267B

E7 66C336

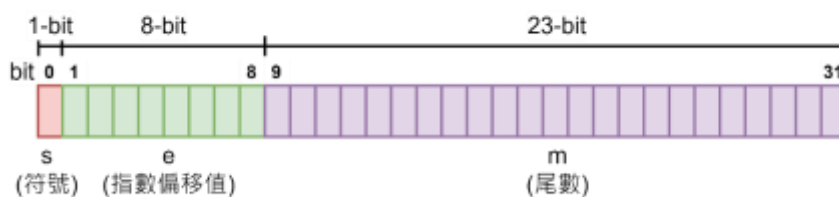
Single-Precision Floating Point (20 points)

Problem Description:

Computers store decimal numbers according to the IEEE 754 binary floating-point arithmetic standard. A single-precision floating-point number f is defined as:

$$f = (-1)^s \times 1.m \times 2^{e-127}$$

Where: s is the sign bit: 0 for positive, 1 for negative. $e-127$ is the exponent part. The biased exponent e is 8 bits m is the mantissa (fraction) part, which represents the significant bits after normalization and is 23 bits long.



Write a program to read floating-point numbers and display their biased exponent e and mantissa m in hexadecimal format.

Input Description:

Line 1: An integer k ($1 \leq k \leq 100$), representing the number of floating-point numbers to process.

Lines 2 to $1+k$: Floating-point numbers provided in scientific notation.

Output Description:

For each input floating-point number, output its biased exponent e and mantissa m in hexadecimal, separated by a space.

Example 1:**Input:**

2

5.5950314e-002

-6.9467635e+029

Output:

7A 652C28

E2 C49ED

Example 2:**Input:**

3

7.6763366e+021

-2.2793181e-029

3.6565784e+031

Output:

C7 501149

1F 67267B

E7 66C336